Vecteurs de l'espace

Résumé de cours

I. Vecteurs, égalité, somme

$\overrightarrow{AB}$: direction (AB), sens de A vers B, norme AB. Deux vecteurs égaux : même direction, même sens, même norme. Pour tout A et tout $\vec{u}$, un unique M avec $\overrightarrow{AM} = \vec{u}$.

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} \cdot ABCD \textbf{ parallélogramme} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$$

II. Produit par un réel, colinéarité

$k\vec{u}$: même direction que $\vec{u}$, même sens si $k > 0$, sens contraire si $k < 0$, $\|k\vec{u}\| = |k|\|\vec{u}\|$. Règles : $(k+k')\vec{u} = k\vec{u} + k'\vec{u}$, $k(\vec{u}+\vec{v}) = k\vec{u} + k\vec{v}$, $k(k'\vec{u}) = (kk')\vec{u}$.

$\vec{u}$, $\vec{v}$ colinéaires : $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$. A, B, C alignés $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ colinéaires ; $(AB) \parallel (CD) \Leftrightarrow \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$ colinéaires.

III. Droites et plans

> $D(A;\vec{u}) = \{M \ / \ \overrightarrow{AM} = k\vec{u},\ k \in \mathbb{R}\}$ ($\vec{u} \neq \vec{0}$).
> $P(A;\vec{u};\vec{v}) = \{M \ / \ \overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v},\ (x;y) \in \mathbb{R}^2\}$ ($\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires) ; $(ABC) = P(A;\overrightarrow{AB};\overrightarrow{AC})$.

IV. Vecteurs coplanaires

$\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, $\vec{w} = \overrightarrow{AD}$ coplanaires $\Leftrightarrow A, B, C, D$ coplanaires. Si $\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires : $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ coplanaires $\Leftrightarrow \exists (x;y)$, $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$.

$\vec{u}, \vec{v}$ non colinéaires et $\alpha\vec{u} + \beta\vec{v} = \vec{0} \Rightarrow \alpha = \beta = 0$. Trois vecteurs non coplanaires : tout vecteur s'écrit de façon unique $x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w}$.

V. Méthodes

Alignement de A, B, C : $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ · $(AB) \parallel (CD)$: $\overrightarrow{CD} = k\overrightarrow{AB}$ · $M \in (ABC)$: $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC}$ · coplanarité : $\vec{w} = x\vec{u} + y\vec{v}$ (Chasles, milieux).